

Exercice

- Supposez une unité disque aux caractéristiques suivantes:
 - Vitesse de rotation: 7200 rpm (rotations complètes par minute)
 - Une piste contient 100 secteurs de dimension 512 octets.
 - Temps de positionnement moyen est de 8,5 ms
- Questions :
 - Combien de millisecondes pour lire toute une piste (durée d'un tour) ?
 - Quel est le temps de latence moyen en ms ?
 - Quel est le temps d'accès (à un secteur) moyen ?



Le temps de positionnement est normalement le plus important, donc il est celui que nous chercherons à minimiser.

Exercice

- Un disque dur de capacité max 20 GO est caractérisé par :
 - ☐ 10 plateaux.
 - ☐ Taille de bloc = 4KO.
 - ☐ Un bloc est représenté sur deux secteurs.
 - ☐ 80 secteurs/piste.
- 1. Déterminer la capacité max d'une face dans ce disque.
- 2. Calculer la taille d'une piste
- 3. Déduire le nombre de cylindres.
- 4. Donner la taille de l'espace disque occupée par un cylindre.

Application

- Sur un disque doté de 1 000 cylindres, les nombres 0 à 999 représentent les différentes pistes sur lesquelles le bras du disque doit se déplacer pour satisfaire les requêtes de la file du disque.
- Supposons que la dernière requête traitée se situait à la piste 345 et que la tête se déplaçait vers la piste 0 pour la lecture. La file du disque contient les requêtes des pistes suivantes (ordre FIFO) :
- • 123, 874, 692, 475, 105, 376.
- Calculer le nombre de pistes traversées pour les algorithmes d'ordonnancement suivants (on représentera les déplacements sur un diagramme) :
- a)FIFO b)SSTF c)SCAN d)C-SCAN e) C-LOOK

Application 2

- Sur un disque dur comportant 1 200 cylindres, numérotés de 0 à 1199, le bras du disque se déplace pour satisfaire les requêtes de la file d'attente.
- La dernière requête traitée se trouvait sur la piste 580
- La tête se déplace vers la piste 1199 (sens croissant)
- La file des requêtes disque (ordre FIFO) est la suivante :
 - 150, 920, 410, 1030, 600, 75, 890

Travail demandé

1. Calculer le **nombre total de pistes parcourues** par la tête du disque pour chacun des algorithmes d'ordonnancement suivants :
 - a) **FIFO**
 - b) **SSTF**
 - c) **SCAN**
 - d) **C-SCAN**
 - e) **C-LOOK**